Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Gestión y Administración de Redes

Grado en
Ingeniería Telemática (GIT)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GIT)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Gestión y Administración de Redes**
Código:	**380010 (GIT)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Telemática (GIT)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Automática**
Carácter:	**Optativa (Orientada) (GIT)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 1er Cuatrimestre (GIT)**
Profesorado:	Consultar al comienzo de la asignatura
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La Gestión de redes y servicios es una actividad fundamental que se debe de llevar a cabo en una empresa u organización dependiente de las TIC, para que sus servicios de información funcionen con el nivel de servicio esperado y a un coste razonable. Podemos encontrar la necesidad de la gestión de red en una diversidad de entornos, desde sencillas redes de hogares o pequeñas empresas, a redes de organizaciones o empresas medianas, o grandes empresas del sector de las TICs que dan servicios de acceso a Internet (ISP) o de transporte de datos interconectando ISPs. Un campo de aplicación en fuerte expansión son las redes de las operadoras eléctricas, que están evolucionando hacia redes inteligentes autogestionadas y que necesitan desplegar los mismos procedimientos de gestión que las redes de datos. La fuerte evolución de la actividad económica en el mundo TIC crea una demanda de profesionales con competencias en el diseño, despliegue, securización y gestión de las redes de comunicación, y en este sentido la asignatura de gestión de red colabora en gran medida en la formación de esta especialización.

Es importante resaltar la importancia de la gestión de red desde el punto de vista empresarial, como uno de los componentes esenciales que maximizan la relación calidad/coste en la gestión de la información a través de los servicios telemáticos. La gestión de red no sólo se centra en los dispositivos de red, sino que abarca cualquier dispositivo o servicio telemático que gestiona la información de la organización. Así, por ejemplo, una impresora en red o servicios como pueden ser el correo electrónico, una aplicación distribuida de contabilidad o una plataforma de comercio electrónico son elementos susceptibles de ser gestionados en función del valor que tengan para la organización.

La asignatura pretende aportar al estudiantado diferentes conocimientos y capacidades sobre el uso de metodologías, herramientas y mecanismos para gestionar los servicios y elementos de red para garantizar un determinado nivel de servicio.

En el desarrollo de la asignatura se pretende capacitar al estudiantado con propuestas de actividades eminentemente prácticas de forma que vayan aprendiendo las mejores prácticas en la gestión de red y la teoría asociada, a base de prácticas con las principales herramientas utilizadas en el mercado, sin descuidar el conocimiento de la existencia de alternativas y las principales tendencias.

La asignatura se centra en los aspectos siguientes:

1. Organización de un Centro de Gestión de Red.
2. Conocimiento de la tecnología de Gestión de red Internet y las herramientas involucradas en su aplicación (SNMP, Syslog, RMON, NetFlow, Vagrant, Ansible, OpenTelemetry...).
3. Conocimiento de metodologías utilizadas en la gestión de red aplicadas a diferentes áreas de gestión.
4. Casos de uso: redes de operadores de datos, infraestructuras de cloud computing, infraestructuras de IoT..

Prerrequisitos y Recomendaciones

Se recomienda tener conocimientos previos de Redes de Computadores (Arquitectura de redes I y Arquitectura de Redes II).

1b. COURSE SUMMARY

Network management and administration is an optional 6 ECTS course included in the first semester - fourth year of the Degree in Telematics Engineering.

Network and services management is a fundamental activity that must be applied to an enterprise that depend on TICs, in order to their information services woks inside an expected service level and with a

reasonable cost. The need for management can be found in a lot of scenarios(home networks, organizations and enterprises networks, and big TICs enterprises as Internet services providers or cloud services providers, IoT infrastructures... It is important to take into account the business model of the enterprise in order to guarantee a good value for money. The management not only apply to the network infrastructure, it also covers network services (web server, data base, mail server...) and any device connected to the network (print server, automation controller...).

The main objective of this course is given to study methodologies, tools, and mechanisms to manage the services and elements of a network in order to guarantee a predefined level of service.

The main concepts covered are:

1. Organization of a NOC (Network Operation Center).
2. Knowledge and practice of management technology and tools (SNMP, Syslog, RMON, NetFlow, Vagrant, Ansible, OpenTelemetry...).
3. Knowledge and exercise of methodologies applied in different management areas.
4. Use cases: data networks, IoT infrastructure, cloud computing infrastructure...

Prerequisites and Recommendations:
Previous knowledge of Computer Networks is recommended.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/355/2009:

CTE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.

CTE3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de análisis.

CTE4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, el estudiantado será capaz de:

RA1. Aplicar los objetos de MIBs apropiados para la resolución de un problema de gestión de redes y servicios y diseñar MIBs particulares en casos de que sea necesario.

RA2. Aplicar técnicas gestión de red y servicios basados en monitorización, análisis de flujos y notificación de eventos para resolver problemas de gestión de fallos, prestaciones, contabilidad y seguridad.

RA3. Utilizar herramientas con las que aplicar las diferentes técnicas de gestión de red.

RA4. Determinar las técnicas más adecuadas para aplicar en la gestión de configuración.

RA5. Asociar diferentes tecnologías y metodologías de gestión de red y servicios para aplicarlas a un caso concreto de infraestructura y servicios telemáticos, en las diferentes áreas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Introducción a la gestión de redes. Objetivos de la gestión de red. Áreas de aplicación. Gestión integrada. Modelos de gestión. Modelo de información y de comunicaciones de Gestión Internet. Organización de un centro de Gestión de Red. Herramientas de gestión. Otros modelos: OSI, TMN, Syslog, DMI, WBEM, Netconf, NetFlow, IPFIX.	8 horas
Gestión en Internet. Modelo de datos: Objetivos. Esquema general. Estándares. Modelo de información: SMI. Sintaxis ASN.1. Ejemplos de MIBs existentes. Modelo de comunicaciones. Protocolo SNMP. Seguridad del protocolo. Reglas de codificación BER. Ejercicios de codificación. Evolución de SNMP: Arquitectura y aplicaciones. Modelo de Seguridad. Modelo de control de acceso. Gestión basada en notificación: trap, syslog. Monitorización remota: RMONv1. Observabilidad: OpenTelemetry. Otros modelos: NetFlow, NETCONF, IPFIX, Gestión basada en web. Análisis de tráfico: NetFlow Configuración de un agente de gestión SNMP. Herramienta de gestión: descubrimiento de una red, navegación por MIBs, monitorización, alarmas, gestión remota, uso de scripts, herramientas integradas de gestión (OPManager).	34 horas

Áreas de aplicación: 1. **Gestión de configuración y operación.** Motivación. Parámetros de configuración (relaciones, consistencia...). Configuración integral. Retroceso en los procesos de configuración. Configuración automática: scripting. Expect. Puppet. Ansible. 2. **Gestión de seguridad.** Gestión de la seguridad. Análisis de riesgos. Contramedidas: protección de la información, cortafuegos, Deteccion de intrusiones. Otros mecanismos de seguridad. 3. **Gestión de detección y corrección de fallos.** Fallos de red. Informes de problemas, síntomas y causas. Solución y diagnosis de problemas. Fuentesde información: monitorización, alarmas, sondeos, logs. Ejemplos de indicadores de fallos. Detección de anomalías y correlación de eventos. Prevención de fallos. 4. **Gestión de contabilidad y facturación.** Modelos de negocio y cargos de red. Service Level Agreements (SLAs). Facturas de servicio. Contabilidad de servicios basados en uso y servicios de tarifa plana. Clasificación de Niveles de servicio. Cuotas y penalizaciones. Acuerdos entre pares y contabilidad. Garantías y limitación del nivel del servicio. 5. **Gestión de valoración y optimización del rendimiento.** Indicadores de rendimiento: retardos, utilización, congestión, cuellos de botella... Medidas locales vs end-to-end. Observación pasiva vs sondas activas. Interpretación de medidas (picos de utilización, medias). Planificación de capacidades (router, conmutador, conexión Internet...). **Tendencias en gestión de red** Automatización de la gestión. Aplicación de inteligencia artificial al procesamiento de datos en gestión de red (generación de alarmas, recolección de estadísticas, etc.). Virtualización de funciones de red y redes definidas por software (NFV/SDN) como generalización de la arquitectura SNMP. Arquitecturas, protocolos (OpenFlow, P4) y aplicaciones. **Proyecto de Gestión:** Analiza diferentes áreas de gestión aplicadas a un caso concreto (red de datos de operador, red de una organización, infraestructura crítica, red de sensores...). También puede consistir en la profundización en una tecnología avanzada de gestión de red.	14 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	Clases en grupo reducido: 56 horas (4 horas x 14 semanas) Evaluación final: 2 horas. Total: 58 horas presenciales
Número de horas del trabajo propio del estudiantado:	Preparación de las clases, aprendizaje autónomo, preparación de ejercicios, pruebas y prácticas, preparación dela prueba final: Total: 92 horas
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases Prácticas (en grupos reducidos)	• Presentación y/o revisión de conceptos de carácter eminentemente práctico. • Visitas a empresas y/o conferencias. • Resolución de problemas. • Sesiones prácticas de laboratorio: orientadas a consolidar los conceptos presentados previamente, así como a familiarizar al estudiantado con las herramientas y metodologías de apoyo al estudio de la materia y futuro desempeño profesional (mejorar la comprensión de los conceptos de gestión de red, mecanismos aplicados a la gestión, análisis de datos de gestión y toma de decisiones sobre estrategias a seguir para conseguir los objetivos). • Presentaciones orales y otras actividades.
Tutorías individuales, grupales y vía web (foro, correo, etc.)	• Resolución de dudas. • Apoyo al aprendizaje autónomo.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de cada estudiante.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el estudiantado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiantado que no curse solicitud al respecto o vea denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria Ordinaria

En la convocatoria ordinaria el estudiantado será evaluado mediante el proceso de **Evaluación Continua** salvo las excepciones antes comentadas.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba similar a la que se plantee en el sistema de evaluación mediante Examen Final.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación

El estudiantado será evaluado de acuerdo con los siguientes criterios:

CE1. El/La estudiante muestra que sabe seleccionar los objetos apropiados de las MIBs para resolver un problema de gestión diseñar una MIB particular en caso de no encontrar los objetos apropiados.

CE2. El/La estudiante muestra dominio en el uso de las principales tecnologías para hacer sondeos y notificaciones, aplicados a la resolución de problemas de gestión de red y servicios telemáticos, y el conocimiento de la existencia de otras tecnologías alternativas.

CE3. El/La estudiante es capaz de usar y configurar herramientas de gestión de red para recopilar datos y analizar resultados con el objetivo de cumplir con los objetivos de la gestión en sus diferentes áreas.

CE4. El/La estudiante muestra criterio para seleccionar las técnicas más adecuadas para gestionar la configuración de las redes y los servicios telemáticos, en un caso concreto.

CE5. El/La estudiante muestra capacidad e iniciativa para asociar justificadamente diferentes tecnologías y metodología en la resolución de un problema concreto de gestión de red, distinguiendo las principales áreas en las que tiene aplicación.

Instrumentos de Evaluación

Esta sección específica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI)**: Consistente en una prueba escrita de resolución de problemas prácticos y cuestiones sobre los temas del modelo de información MIB y SNMP.
2. **Trabajos personales con entregables (EP)**: Consistentes en evaluar el dominio del estudiantado de diferentes técnicas con trabajos personales realizados en casa y/o en clase. Algunos ejemplos de estas actividades pueden ser análisis e interpretación de MIBs, codificación de mensajes SNMP, ejercicios de uso de MIBs en resolución de problemas de gestión aplicadas a diferentes áreas FCAPS, monitorización remota RMON.
3. **Pruebas de seguimiento (PL)**: El profesorado de laboratorio valorará en grupo pequeño si cada estudiante ha adquirido las habilidades y conocimientos para el uso de diferentes herramientas y técnicas de gestión de red. Algunos ejemplos de estas actividades pueden ser configuración de un agente de gestión SNMP, configuración de Syslog distribuido, configuración de notificaciones SNMP diseño de MIBs particulares, configuración de RMON, uso de herramienta de gestión con interfaz gráfico.
4. **Pruebas de Evaluación Final (PEF)**: Consistente en la presentación de un proyecto de tema libre de Gestión en el que cada estudiante debe integrar diferentes técnicas y metodologías vistas, y un ejercicio escrito en el que se plantea un problema similar al del proyecto, pero con un tiempo limitado, y un tema elegido por el profesorado. Del 35% asignado a esta prueba, un 20% corresponderá al trabajo y un 15% al ejercicio.

En la convocatoria ordinaria y extraordinaria de la evaluación continua y final la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Evaluación Continua

Convocatoria Ordinaria:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CTE1, CTE3, CTE4	RA1, RA2	CE1, CE2	EP	10%
	RA1, RA3	CE1, CE3	PL	30%
	RA1, RA2	CE1, CE2	PEI	25%
TR3, CTE1, CTE3, CTE4	RA1, RA2, RA4, RA5	CE1, CE2, CE4, CE5	PEF	35%

Convocatoria Extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria se realizará la prueba PEF y el estudiantado que no hayan superado las pruebas prácticas (EP o PL) podrá someterse a su evaluación de nuevo.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR3, CTE1, CTE3, CTE4	RA1, RA2	CE1, CE2	EP	10%
	RA1, RA3	CE1, CE3	PL	30%
	RA1, RA2, RA4, RA5	CE1, CE2, CE4, CE5	PEF	60%

Se otorgará la calificación de **"No presentado"** al estudiantado que habiendo optado por el

procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el/la estudiante haya incumplido al menos la asistencia al 60% de las clases en grupos reducidos.
- Cuando el/la estudiante no haya entregado, al menos el 60% de los trabajos solicitados.
- Cuando el/la estudiante no haya entregado, al menos el 100% de las prácticas solicitadas. Este criterio es igualmente aplicable al estudiantado de evaluación final.

Evaluación Final

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria:

En el caso del estudiantado que tenga reconocido el derecho a evaluación final, la evaluación será similar al caso de Evaluación Continua, Convocatoria Extraordinaria. Este procedimiento será el mismo tanto en la convocatoria Ordinaria como Extraordinaria.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR3, CTE1, CTE3, CTE4	RA1, RA2	CE1, CE2	EP	10%
	RA1, RA3	CE1, CE3	PL	30%
	RA1, RA2, RA4, RA5	CE1, CE2, CE4, CE5	PEF	60%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Documentación proporcionada: Conceptos teóricos, cuaderno de prácticas, ejercicios, referencias RFCs.

6.2. Bibliografía complementaria

- **Libros**
  - Network Management Fundamentals. Ph. D. Alexadre Clemm. Cisco Press. 2007.
  - Automated Network Management Systems. Dougloas E. Comer. Prentice Hall. 2006.
  - Advances in Network Management. Jianguo Ding. CRC Press. 2009
  - SNMP, SNMPv2M snmpV3 AND rmon 1 AND 2. (3ª edition). William Stallings. Addison Wesley. 1999.
  - Network Management Standards. 2ª edition. Uyless Black. McGrawHill.
  - Network Management, a practical perspective. Allan Leinwand, Karen Fang. Addison Wesley. 1993.
  - Communication Network Management. Kornel Terplan. Prentice Hall. 1992.

- **Referencias en Internet**
  - http://www.simple-times.org
  - http://wwwsnmp.cs.utwente.nl
  - http://www.asn1.com
  - http://net-snmp.sourceforge.net/
  - http://www.mrtg.com/

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.